

永磁式智能物位传感器

项目研发内容

一、研究目标、关键技术和拟解决的产业关键问题（限 2000 字）

1、研究目标

研究分析机械式料位传感器容易发生机械故障以及电子式料位传感器容易产生误动作的根本原因,采用扬长避短的方式探索将机械式料位传感器可靠性高与电子式料位传感器的不易损坏的优点进行融合。创造性地运用电磁感应原理,将电磁感应现象与机械摆动相结合,实现机电一体化智能物位探测,并开发永磁式智能物位传感器系列产品,以满足不同工况的物位探测要求。

2、关键技术

（1）电磁直驱技术：利用电磁铁通电产生的电磁力直接驱动永磁摆杆摆动，这种无形的驱动方式不但省去了传统的机械传动轴与变速装置，而且比传统的机械转动更简单、高效省力。同时也节约了零件及制造成本，减少了磨损，提高了设备寿命，还节约了能源。

（2）不接触与无触点的信号采样技术：永磁摆杆的摆动会形成一个运动的磁场并引起电磁铁线圈中的磁通变化，进而会在电磁线圈中感应出电压信号，将永磁摆杆的机械摆动轨迹转变成相对应的电压信号，实现了不接触与无触点的信号采样。

（3）创新设计电磁铁分时工作方式：在电磁铁线圈中通上周期性的脉冲电流，并产生脉冲电磁场，将永磁体摆杆推离电磁铁一定距离，电磁铁断电后电磁场消失永磁体摆杆就会回摆，从而在电磁铁线圈中产生一个变化的磁通量，进而会在电磁线圈中感应出采样电压信号。这样电磁铁线圈通电时即“电生磁”起驱动作用，断电时即“磁生电”起信号采样作用，使得电磁铁具备驱动与采样双重功能。

（4）机械摆动阻尼式物位探测技术与智能信号分析处理电路：由于电磁铁线圈采样到的电压信号的极性、振幅、宽度、相位、频率等参数都与永磁摆杆摆动的方向、速度、幅度、频率等相对应，并且永磁摆杆在气体、液体、固体三类介质中摆动所受到的阻尼明显不同，在气体介质中受到的阻尼最小可以忽略，感应出的电压信号最强，在液体介质中受到的阻尼居中，相对于气体介质中永磁摆杆摆动要偏于缓慢，有些迟滞，因此其感应出的电压信号的相位有些滞后，幅度、频率、持续时间等都有所减小，在固体中受到的阻尼最大以致于不能摆动而没有感应出电压信号,所以智能信号分析处理电路就可根据预设的标准阈值来判断出固体介质或液体介质的有无。

3、拟解决的产业关键问题

（1）解决高温高压工况下物位检测难题。现在化工、冶金、建材等行业的各种燃煤炉的进料与出渣都发展成更为环保的密闭式了，特别是煤化工行业需将煤在高温高压下进行气化。有的工作压力高达 4.5Mpa，温度在几百度甚至上千度。而且测量介质不但有煤块还有煤粉，甚至还有湿煤，并伴有多种腐蚀性气体。本项目产品采用的电磁铁与永磁体可隔着厚厚的不锈钢板进行相互作用，轻松解决了耐高压的难题，通过独特的散热结构设计可解决永

磁体耐高温的难题，检测部分采用特种不锈钢钢丝绳可抗砸、抗粘附、防腐蚀。

(2) 解决深水浑浊环境下物位检测难题。海底隧道清淤疏浚施工中需用抛石船抛投砂石在海底摊铺砂石垫层，抛石船装满砂石航行到指定区域后，架设一根直径约 1 米左右的钢管一直延伸到约 50 米深的海底进行抛石摊铺，海底施工工况：海水腐蚀性强，钢管内空间狭窄，砂石冲击磨损大并容易砸坏传感器，抛石时海底泛起泥砂将水搅浑。如果钢管内的砂石太满会使得钢管移动阻力增大造成设备损坏，如果钢管内的砂石太少或没有就会造成摊铺不匀或漏铺影响施工质量。所以需求精准测控砂石料位。本项目产品的电磁铁与永磁体均可在水下正常工作，并且海底泛起的泥砂浑水均不会影响对砂石的检测，通过安装保护装置可避免被砂石砸坏。

(3) 解决恶劣粉尘环境下物位检测难题。农牧业产品(面粉、稻谷、饲料等)加工过程中原料都有料仓存放，加工过程中由于料仓中的原料是不断流向加工设备的，所以料仓中原料的存量就通过料位传感器来检测。料仓环境粉尘多，容易粘料遮挡传感器，影响监测效果，误动作多。本项目产品是机械检测方法与电子信号输出相结合，属机电一体化产品，机械检测方法最大的好处就是不怕粉尘影响，再加上电子信号输出使得本项目产品工作稳定可靠。

(4) 解决超低温环境下的物位检测难题。由于物位传感器所使用的电子元器件的最低工作温度为-40 度，所以在高纬度这些严寒地区使用的物位传感器会受到超低温的影响，其内部的电子元器件会被冻坏失效。本项目产品可将高温型的分体式设计推广应用到低温领域，探头安装在低温现场，因为探头就只有永磁摆杆与电磁铁，二个部件怕高温但不怕低温，而且温度越低磁性能更好，可以长时间工作在-60 度或更低的温度都没有问题，电子模块安装在中控室等常温的地方，二部分用二芯电缆连接即可，连接电缆最长可达 500 米，这样就可以一劳永逸地解决了超低温工况的物位检测难题。

(5) 解决危险爆炸场所的物位安全检测难题。随着爆炸性危险场所的安全标准与防爆要求的不断提高，公司顺势推出 BCK 系列防爆型永磁料位传感器，由于本项目产品采用的电磁铁与永磁体可隔着厚厚的不锈钢板进行相互作用，轻松解决了耐高压的难题，同时也解决了防爆的难题。

二、现有技术在产业的应用现状及其局限性（限 2000 字）

1、阻旋式料位传感器

阻旋式料位传感器作为机械式料位传感器的代表，应用十分广泛，约占料位传感器市场比重的五成左右。阻旋式料位传感器限于工作原理的制约，性能可靠和品质优良的价位都比较高（千元以上），而且大多是进口或合资品牌，也有一些国内少量的一线品牌；而中低价位的产品，虽以低价格而充斥于中低端市场，但都因性能和品质较低，用户无法获得满意的使用效果。

工作原理：采用交流微电机经多级传动与变速齿轮减速后，带动监测叶片慢速旋转，当料位上升使叶片的转动受到阻挡时，发出有料的信号并切断微电机的电源使其停止转动。当料位下降检测叶片不再受到阻挡时，发出空料信号并接通电机电源使其旋转。

阻旋式料位传感器是靠机械阻力来判断有无物料，虽然不受粉尘的影响，但自身故障率高。具体应用中主要存在以下几个方面的问题：

(1) 故障率高、可靠性低：高速运转的电机需经变速比约 1000：1 的多级变速齿轮减

速后带动叶片慢速旋转，可想而知电机与多个变速齿轮长年累月的高速运转，磨损后打滑与卡死在所难免。

（2）高功耗、低安全：阻旋式料位传感器功耗约 5W 左右，绝大部分是使用 220VAC 的非安全电源，存在触电与烧电机的安全隐患。

（3）适用局限性：不能用作液位检测，而且要求被测量物料的比重要大于 $0.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，比重太小时会产生空洞而发出虚假信号。体积笨重，不适合安装在一些狭小的空间中。

（4）采用机械微动开关输出信号，开关接点容量小，在动作频繁的场所使用容易失效，由于机械式的微动开关没有延时，不能抵抗物料流动时的扰动影响。

（5）旋转密封：轴承油封易渗油，达不到食品级要求，不抗压不耐高温，不能完全排除粉尘与潮汽渗入。

（6）接线形式单一，没有二线制的阻旋式料位传感器。

2、电容式料位传感器

电容式料位传感器作为电子式料位传感器的代表，亦被广泛应用，占料位传感器比重的近四成。电容式料位传感器限于工作原理的制约，即使是进口及高端产品的性能都不是特别稳定，很多用户都急于寻找替代产品；至于中低端的电容式料位传感器，使用效果就更加得不到保证。

工作原理：采用测量容器的探头与容器内壁之间、两探头之间或探头与同心测量管之间的电容量，利用物料介电常数恒定时极间电容正比于料位的原理，将发生改变的电容量、经电子电路放大后进行料位检测。

电容式料位传感器虽较耐用，但也存在以下局限性：

（1）粘灰受潮会产生误动作，需日常清理维护工作量大。

（2）因物料性质、温湿度变化，需调节灵敏度，如灵敏度未及时调节或物料发生粘附等情况，将产生误动作。

（3）不能检测介电常数低的物料，工作点受温漂与时漂影响而漂移，因此可靠性差，误动作多。

3、超声波式料位传感器

工作原理：在原料库房顶部对着料面装有超声波发生器和接收器。发生器发出的超声波经空气层射至料面并被反射后，被接收器接收，由超声波发射到接收器接收所经历的时间乘以声速就可以计算出料位高度。超声波式能连续测量料位，探头不与物料接触，无粘着和被埋危险。

局限性：

（1）只适合顶装并对原料库房直径与深度比有一定的要求，要求仓库形状规则，内表面光滑，不宜有障碍物。

（2）测量盲区较大，因而可靠性差。

（3）另外由于空气温度的高低会影响声波的传播速度，所以还需测量温度来修正声速。

(4) 粉尘对声波的衰减很明显，所以不适合检测松软的粉料。

(5) 有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合不能使用超声波料位传感器，容易吸收声波或干扰声波发射，而使信号丢失、精度下降。

4、 γ 核辐射式料位传感器

由放射源发射的 γ 射线能够穿透容器壁和容器内的物料。在贮仓下侧装有 γ 射线接收器，随着料面高度的变化， γ 射线穿过料层后的强度也不同，接收器检测出射入的 γ 射线强度并通过显示仪表显示出料位高度。 γ 射线式能作定点测量，也能作连续测量，探头不与物料接触，无粘着和被埋危险，能使用于封闭容器，所以适用于危险物品以及高温高压等恶劣环境下的测量。

局限性：防护要求高，放射源价格昂贵，生产成本大。检测区有 γ 核辐射危害。对工作人员和维修人员专业要求高，需特种资质。

此外还有雷达式、音叉式、电阻式和称重式料位传感器，主要是满足一些非接触式检测或其他特殊需要，应用范围都不广泛。

三、本技术对现有技术的替代性（限 1500 字）

1、本技术创新点

(1) 电磁直驱技术：利用电磁铁通电产生的电磁场直接驱动永磁摆杆摆动，这种无形的驱动方式不但省去了传统的机械传动轴与变速装置，而且比传统的机械转动更简单、高效省力。同时也节约了零件及制造成本，减少了磨损，提高了设备寿命，还节约了能源。

(2) 不接触与无触点的信号采样技术：永磁摆杆的摆动会形成一个运动的磁场并引起电磁铁线圈中的磁通变化，进而会在电磁线圈中感应出电压信号，将永磁摆杆的机械摆动轨迹转变成相对应的电信号，实现了不接触与无触点的方式进行信号采样，提升了本技术产品的可靠性与稳定性。

(3) 创新设计电磁铁分时工作方式：电磁铁线圈通电时即“电生磁”起驱动作用，断电时即“磁生电”起信号采样作用。这样设计使得只需一个电磁铁就可实现驱动与采样双重功能，不但减少了零部件，还简化了电路设计。

(4) 机械摆动阻尼式物位探测技术与智能信号分析处理电路：将物位信号通过永磁摆杆与电磁铁转化成电信号，智能信号分析处理电路就可根据预设的标准阈值来判断出固体介质或液体介质的有无。

2、对现有技术的替代性和优势

(1) 与阻旋式料位传感器比较

本项目产品的优势：电磁铁驱动：无机械故障隐患，可动部件少，结构简单可靠，免维护；电子开关输出，可延时，抗扰动影响；功耗低：约 0.5W 左右；静密封，能耐高压高温；防护等级高，为 IP67，能防水与防尘，且抗振能力好；轻巧且运输方便，安装简单且高度可调；无需安装挡板，可抗受物料冲击；适用广：不受物料比重限制，对不同物料有着一样的

高灵敏度，免调试。能做液位测量；接线形式灵活，有二线制低功耗产品。

阻旋式料位传感器劣势：电机驱动：传动轴与叶片不停转动，可动部件多，结构复杂故障多，维护量大；机械开关输出，无延时，不抗扰动影响；功耗高：约 5W 左右；动密封，不耐高压高温；防护等级低，为 IP54，不能防水与防尘，且抗振能力差；笨重且运输不便，安装复杂且高度不可调；必要时需安装挡板防物料冲击；适用局限：不能检测比重小于 0.3g/cm³ 的物料，需调试灵敏度弹簧以适应不同的物料，不能做液位测量；接线形式单一，无法做出二线制产品。

（2）与电容式料位传感器比较

本技术产品的优势：不锈钢外壳，坚固耐磨；机电式高可靠、不停敲打自洁免维护；能耐高压高温；防护等级高，为 IP67，能防水与防尘；适用广：不受物料介电常数限制，不同物料灵敏度一样，免调试。

电容式料位传感器劣势：塑料或铜外壳，不耐磨损；易粘灰结垢产生误动作，维护量大；不耐高压高温；防护等级低，为 IP54，不能防水与防尘；适用局限：不能检测介电常数低的物料，需调试灵敏度以适应不同的物料。

（3）与 γ 核辐射式料位传感器比较

本项目产品的优势：产品坚固耐用，使用期限 10 年；性价比高，单价在万元以内；无幅射污染，普通维修工人就可进行维护。

γ 核辐射式料位传感器劣势：产品使用期限 5 年，相对较短；价格昂贵，单价在 8 万元以上，仅一个放射源 Co-60 单价就在 5 万元以上；有幅射污染，不利于绿色环保；维修人员需持特种许可证方可进行维护。

四、本技术对有关产业的颠覆要点（限 1500 字）

1、工作原理创新。

（1）传统料位传感器工作原理：

①机械式。以阻旋式料位传感器最具代表性，应用十分广泛。其工作原理：一个小功率的电动马达带动桨叶转动，当受到被测物料的阻挡而停止运转时，发出信号并切断马达电源。

②电子式。包括电容式、超声波式、电阻式等料位传感器。以电容式料位传感器最具代表性。工作原理：当测量物料接近时引起电容量发生变化，经电子电路放大后进行料位检测。

③ γ 核辐射式料位传感器。工作原理：由放射源发射的 γ 射线穿透容器壁和容器内的物料后被 γ 射线接收器接收，接收器检测出射入的 γ 射线强度并通过显示仪表显示出料位高度。

（2）本技术产品工作原理

目前广泛使用的各种物位检测技术均为舶来品，高端产品均被进口产品垄断，国产产品想要赶超进口产品，唯有进行原理创新才有可能，所以我们创造性地将基本的电磁感应现象和简单的机械摆动相结合，运用到物位测控之中，原创出一种新型物位传感器——永磁式智能物位传感器。其工作原理：由永磁摆杆、电磁铁、电子模块等组成，电子模块控制电磁铁通电即“电生磁”与永磁体摆杆产生排斥力，断电即“磁生电”将永磁摆杆的摆动轨迹转

化电信号来进行电子智能分析判断,并根据预设的标准阈值来判断出固体介质或液体介质的有无。

从以上各工作原理可以看出,现有的物位传感器或为机械式或为电子式的,无法避免机械式的不耐用、电子式的不可靠的缺陷。永磁式智能物位传感器通过“电生磁”与“磁生电”将机械与电子有机的结合起来,是一款机电一体式的产品,兼有机械式的可靠性与电子式的耐用性,能很好的解决耐用性与可靠性相矛盾的问题。

2、本技术产品具有以下几个颠覆要点:

(1) 用静止的电磁铁驱动替代旋转的电机驱动:利用电磁铁通电产生的电磁场直接驱动永磁摆杆摆动,这种无形的驱动方式不但比阻旋式的省去了传统的机械传动轴与变速装置,而且比传统的机械转动更简单、高效省力。同时也节约了零件及制造成本,减少了磨损,提高了设备寿命,还节约了能源。

(2) 电磁铁分时工作用脉冲驱动替代连续驱动:电磁铁具有驱动与采样双重功能,对电磁铁脉冲供电使其进行脉冲驱动,使用合理的脉冲周期与占空比,可将功耗降到非常低的水平,可以生产出静态工作电流低至 1.5mA 的二线制产品来替换二线制的电容式物位传感器。而阻旋式为连续驱动并且功耗高出不少,无法生产出二线制产品。

(3) 用具有驱动与信号采样双重功能的电磁铁替代只有单一驱动功能的电机:本技术产品采用了最基础也最简单的电磁感应原理与常识:同性相斥、异性相吸,“电生磁”与“磁生电”将机械与电子有机的结合起来,是一款机电一体式的产品,兼有机械式的可靠性与电子式的耐用性,能很好的解决耐用性与可靠性相矛盾的问题。

物位信号的无源采样方式:不同物位传感器有着各自不同的物位信号的采样方式,关键是如何将物位信号源不失真地采样出来,后续的信号分析处理电路基本上大同小异。本技术创造性地将物位信号与永磁摆杆的摆动轨迹相关联,在无源(不需其他电路及电源)的情况下即可通过电磁铁采样到物位信号源。

电容式物位传感器是将物位的变化关联到电容量的变化,再将电容量的变化通过复杂的有源电路进行采样,超声波物位传感器与雷达物位传感器也是将物位信号与超声波与雷达波的传播时间相关联,这就需要更复杂的有源电路来进行信号采样。由于这种复杂的有源电路会产生很多干扰因素使信号源失真不准确。

3、所获知识产权。

永磁式物位传感器由于创新设计原理,因此获得国家发明专利及外观专利多项授权,并成功申报 PCT 国际专利,进入了美国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚、韩国、俄罗斯等多个国家和经济体的专利保护。国内获 2 项发明专利,专利名称:电磁推敲式物体检测装置,专利号:ZL201110054676.5,授权时间:2012.02.22。专利名称:一种用于物体检测的动作机构及物体检测装置,专利号:2018113328559;获 5 项外观专利,专利名称:防爆料位传感器,专利号:ZL201730127354.7;带螺纹安装接口的料位传感器,专利号:ZL201830072131.X;顶装料位传感器,专利号:ZL201830634839.X;料位传感器,专利号:ZL201830634838.5;料位传感器(竖装),ZL201930288275.3。获 2 项实用新型专利,专利名称:一种用于物体检测的动作机构及物体检测装置,专利号:ZL201821844933.9。

海底沉管隧道砂石垫层摊铺工程中的砂石位置测量		防水型永磁式物位传感器	
防水等级	IP66	IP67	IP68

煤化工厂的高温高压气化炉的煤位测量		高温高压型永磁式料位传感器	
工作温度	100 度	250 度	600 度

自动化养殖料线中的小口径送料管中的料位测量		小型永磁式料位传感器	
产品外径	Φ30	Φ25	Φ18